
Corrigé — Exercice 8 — Type bac

1) Arbre : $p(A) = 0,6$, $p(B) = 0,4$; $p(D/A) = 0,05$, $p(D/B) = 0,08$.

2) Probabilités totales : $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,03 + 0,032 = 0,062$.

3) Bayes : $p(A/D) = \frac{p(A)p(D/A)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484$.

$$p(D) = 0,062, \quad p(A/D) = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

4) $p(\overline{D}) = 1 - 0,062 = 0,938$ et $p(B \cap \overline{D}) = 0,4 \times 0,92 = 0,368$, d'où $p(B/\overline{D}) = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392$.

5) Par indépendance : $(0,938)^3 \approx 0,825$.